2015 普通高等学校招生考试 (安徽卷文)

一、选择题

1. 设 i 是虚数单位, 则复数 $(1-\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})=$ ( )

(A) $3+3\mathrm{i}$ (B) $-1+3\mathrm{i}$ (C) $3+\mathrm{i}$ (D) $-1+\mathrm{i}$

2. 设全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$, $A=\{1,\ 2\}$, $B=\{2,\ 3,\ 4\}$, 则 $A\cap(\complement_U B)=$ ( )

(A) $\{1,\ 2,\ 5,\ 6\}$ (B) $\{1\}$ (C) $\{2\}$ (D) $\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$

3. 设 p: $x<3$, q: $-1<x<3$, 则 p 是 q 成立的 ( )

(A) 充分必要条件 (B) 充分不必要条件

(C) 必要不充分条件 (D) 既不充分也不必要条件

4. 下列函数中, 既是偶函数又存在零点的是 ( )

(A) $y=\cos x$ (B) $y=\sin x$ (C) $y=\ln x$ (D) $y=x^2+1$

5. 已知 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geqslant 0,\\ x+y-4\leqslant 0,\\ y\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $z=-2x+y$ 的最大值是( )

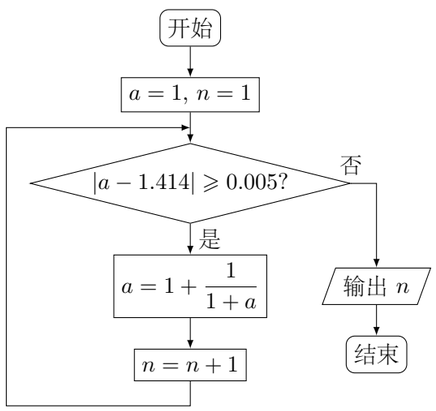
(A) -1 (B) -2 (C) -5 (D) 1

6. 下列双曲线中, 渐近线方程为 $y=\pm 2x$ 的是 ( )

(A) $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$ (B) $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$

(C) $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$ (D) $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$

7. 执行如图所示的程序框图 (算法流程图), 输出的 n 为 ( )

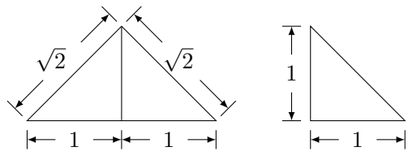


(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

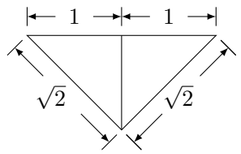
8. 直线 $3x+4y=b$ 与圆 $x^2+y^2-2x-2y+1=0$ 相切, 则 b 的值是 ( )

(A) -2 或 12 (B) 2 或 -12 (C) -2 或 -12 (D) 2 或 12

9. 一个四面体的三视图如图所示, 则该四面体的表面积是 ( )



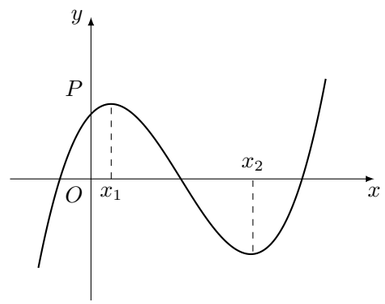
正 (主) 视图 侧 (左) 视图



俯视图

(A) $1+\sqrt{3}$ (B) $2+\sqrt{3}$ (C) $1+2\sqrt{2}$ (D) $2\sqrt{2}$

10. 函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图象如图所示, 则下列结论成立的是( )



(A) $a>0,\ b<0,\ c>0,\ d>0$ (B) $a>0,\ b<0,\ c<0,\ d>0$

(C) $a<0,\ b<0,\ c>0,\ d>0$ (D) $a>0,\ b>0,\ c>0,\ d<0$

二、填空题

11. 计算: $\lg\dfrac{5}{2}+2\lg 2-\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-1}=$_____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=\sqrt{6}$, $\angle A=75^\circ$, $\angle B=45^\circ$, 则 $AC=$_____.

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_n=a_{n-1}+\dfrac{1}{2}$ $(n\geqslant 2)$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 9 项和等于_____.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若直线 $y=2a$ 与函数 $y=|x-a|-1$ 的图象只有一个交点, 则 a 的值为_____.

15. $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, 已知向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{AC}=2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$, 则下列结论中正确的是_____. (写出所有正确结论的序号)

① $\boldsymbol{a}$ 为单位向量; ② $\boldsymbol{b}$ 为单位向量; ③ $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$;

④ $\boldsymbol{b}\parallel\overrightarrow{BC}$; ⑤ $(4\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp\overrightarrow{BC}$.

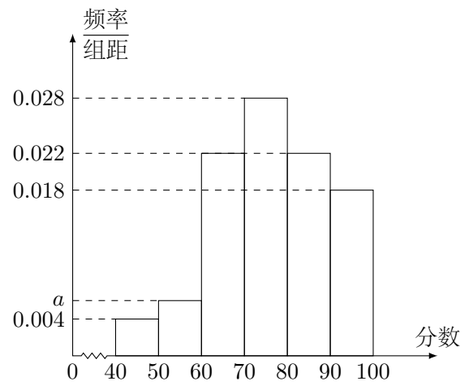
三、解答题

16. 已知函数 $f(x)=(\sin x+\cos x)^2+\cos 2x$.

(1) 求 $f(x)$ 最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

17. 某企业为了解下属某部门对本企业职工的服务情况, 随机访问 50 名职工, 根据这 50 名职工对该部门的评分, 绘制频率分布直方图 (如图所示), 其中样本数据分组区间为: $[40,50)$, $[50,60)$, $\cdots$, $[80,90)$, $[90,100]$.



(1) 求频率分布直方图中 a 的值;

(2) 估计该企业的职工对该部门评分不低于 80 的概率;

(3) 从评分在 $[40,60)$ 的受访职工中, 随机抽取 2 人, 求此 2 人评分都在 $[40,50)$ 的概率.

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 是递增的等比数列, 且 $a_1+a_4=9$, $a_2a_3=8$.

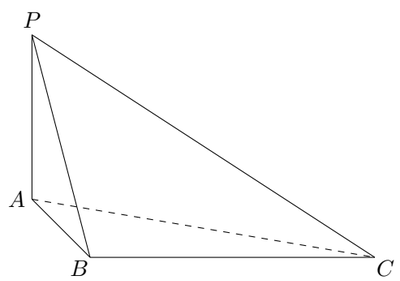
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $b_n=\dfrac{a_{n+1}}{S_nS_{n+1}}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

19. 如图, 三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA\perp$ 平面 ABC, $PA=1$, $AB=1$, $AC=2$, $\angle BAC=60^\circ$.

(1) 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积;

(2) 证明: 在线段 PC 上存在点 M, 使得 $AC\perp BM$, 并求 $\dfrac{PM}{MC}$ 的值.



20. 设椭圆 E 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 点 O 为坐标原点, 点 A 的坐标为 $(a,0)$, 点 B 的坐标为 $(0,b)$, 点 M 在线段 AB 上, 满足 $|BM|=2|MA|$, 直线 OM 的斜率为 $\dfrac{\sqrt{5}}{10}$.

(1) 求 E 的离心率 e;

(2) 设点 C 的坐标为 $(0,-b)$, N 为线段 AC 的中点, 证明: $MN\perp AB$.

21. 已知函数 $f(x)=\dfrac{ax}{(x+r)^2}\ (a>0,\ r>0)$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域, 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $\dfrac{a}{r}=400$, 求 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的极值.